Institut Galilée — Master 1
Vendredi 13 Novembre 2020

Partiel 1 (Syst. Trans. & Model Checking)
Durée : 2h

Modèlisation

Question 1 : Considérons un système de gestion des ressources dans un petit aéroport. On dispose de 4 salles d'embarquement et de 3 passerelles. Pour les vols au départ, la procédure se fait en deux étapes. Tout d'abord, il faut réserver une salle d'embarquement libre pour pouvoir accueillir les passagers. Ensuite, tout en maintenant la salle d'embarquement réservée, il faut réserver une passerelle libre pour pouvoir faire embarquer les passagers. Une salle d'embarquement ou une passerelle réservée n'est plus disponible pour un autre vol. Enfin, une fois l'embarquement terminé, la salle d'embarquement et la passerelle sont libérés. Pour les vols à l'arrivée, il faut réserver une passerelle disponible afin de débarquer les passagers. Une fois que la procédure est terminée la passerelle utilisée est rendue disponible pour d'autres vols.

3 1. Modélisez ce système avec un réseau de Petri

3 2. Construire le graphe des marquages accessibles correspondant

4 3. Etudiez les propriétés de ce réseau (pseudo-vivacité, quasi-vivacité, vivacité, carctère borné)

Rappel :
— (N, m_0) est borné SSi $\forall p \in P : \exists k \in \mathbb{N}$ s.t. $\forall m \in R(N, m_0),\ m(p) \leq k$.
— (N, m_0) est quasi-vivant SSi $\forall t \in T : \exists M \in R(N, m_0)$ où t est franchissable.
— (N, m_0) est pseudo-vivant SSi $\forall m \in R(N, m_0),\ \exists t \in T$ franchissable à partir de m.
— (N, m_0) est vivant SSi $\forall t \in T : \forall m \in R(N, m_0) \exists m' \in R(N, m)$ où t est franchissable.

Question 2 : On considére le code suivant pour 2 processus $i = 0, 1$.

```
bool flags [2]; // Tableau partage , initialise a false.
Thread (i) {
  while ( flags [1-i] == true);
  flags[i] = true;
  section_critique ();
  flags[i] = false;
  section_non_critique ();
}
```

3 1. Modélisez le programme par une machine à états.

3 2. Donnez le système de transitions correspondant

Réseaux de Petri : Du comportement au modèle

1. Donnez, si ça existe, un réseau de Petri ayant le graphe des marquages accessible de la Figure 2. Si un tel réseau n'existe pas, expliquez pourquoi.

2

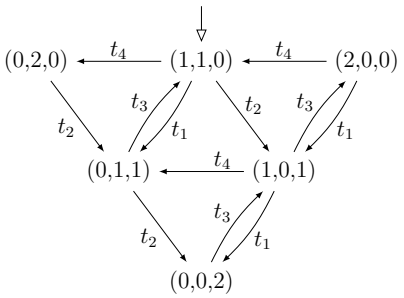


FIGURE 1 – Graphe d'accessibilité

2. Donnez, si ça existe, un réseau de Petri ayant le graphe des marquages accessible de la Figure 3. Si un tel réseau n'existe pas, expliquez pourquoi.

2

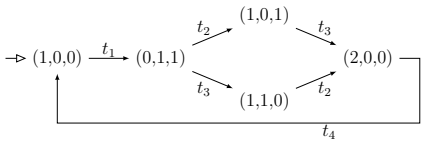


FIGURE 2 – Graphe d'accessibilité